

实验一：

一、名词解释：

1、项目风险

项目风险是指在项目生命周期内，由于不确定性因素的存在，导致项目目标无法实现的可能性。它通常由风险事件、风险概率和风险后果三个要素构成。

2、定性风险分析

定性风险上下文分析是评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先级排序的过程。它主要用于确定哪些风险需要重点关注，通常使用概率影响矩阵来辅助决策。

3、蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗模拟是一种基于计算机的数学技术，通过建立模型并进行大量随机抽样计算，来预测项目在不同条件下的可能结果。它能帮助项目经理量化风险，理解不确定性对项目整体目标的影响。

二、简答题：

1、项目风险的管理过程？

规划风险管理：确定如何进行项目风险管理的活动。

识别风险：判断哪些风险可能影响项目，并记录其特征。

实施定性风险分析：基于概率和影响，对风险进行优先级排序。

实施定量风险分析：对排序靠前的风险进行数值分析，量化其对项目目标的影响。

规划风险应对：制定应对策略和具体措施，以提高机会、降低威胁。

实施风险应对：执行风险应对计划。

监督风险：跟踪已识别风险，监测残余风险，识别新风险。

2、常见的风险应对的措施有哪些？

规避：改变计划以消除威胁。

转移：将风险后果及应对责任转移给第三方。

减轻：采取措施降低风险发生的概率或影响。

接受：承认风险的存在，但不主动采取措施。

3、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

三、案例题

[问题 1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

决策树分析主要用于定量风险分析过程。它的主要优点是能够提供一种在不确定情形下开展理性决策的方法。通过计算不同备选方案的预期货币价值，可以帮助项目经理直观地比较不同方案的潜在收益或成本，从而选择最优策略。

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

$$EV_B = 0.9 \times 500 + 0.1 \times (-100) = 450 - 10 = 440 \text{ 万元}$$

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

$$EV_A = 0.6 \times 1000 + 0.4 \times (-300) = 600 - 120 = 480 \text{ 万元}$$

$$EV_C = 0.99 \times 100 + 0.01 \times (-100) = 99 - 1 = 98 \text{ 万元}$$

应选择方案 A，其期望利润为 480 万元，高于方案 B 和方案 C。虽然方案 A 的失败后果比方案 B、C 更严重，但它的成功收益足够高，且成功概率也较高，最终通过概率加权后，期望利润仍高于其他方案。

实验二：编制成本计划

1、请确定项目的开销的范围，比如：人力成本、硬件成本、耗

材成本、差旅成本等等。并计算各项开销的具体成本（要详细说明）。

一、项目开销范围（四大类）	
成本类别	金额
人力成本	¥40,400
硬件折旧（设备折旧）	¥626
API服务费（DeepSeek/Qwen-TTS等）	≈¥0.8
其他（电费/打印）	≈¥68
总计	≈¥42,095

参考实习时薪标准 50 元/h

PyQt5、Tesseract OCR、DeepSeek API(免费额度)、Qwen-TTS、Pillow 等均为免费开源，节省商业授权费约 ¥25,000+

2、采用跟踪项目进度，估算每个阶段的开销，要求列出每个阶段的计算方法。

阶段	时间	任务	人力成本 (元)	阶段总成本 (元)
一：需求分析	4.18~4.24	任务A	6,000	6,074
二：系统设计	4.25~4.27	任务B	2,000	2,073
三：并行开发	4.28~5.9	C/D/E/F 并行	15,200	15,500
四：系统集成	5.7~5.11	任务G	10,000	10,124
五：测试优化	5.9~5.12	任务H	8,000	8,099
六：结题收尾	5.12~5.13	文档	2,000	2,033

3、掌握下列计算：

$$Q^* = 10 - 620000 = 420000 = 5000 \text{ (件)}$$

该生产线的盈亏平衡点为 5000 件。即当产量达到 5000 件时，企业的收入刚好覆盖总成本，不盈利也不亏损；若产量超过 5000 件，则盈利；若低于 5000 件，则亏损。

实验三：完成案例分析报告

案例 1：

1. 你如何看待项目的成本管理

项目的成本管理是项目成功的关键制约因素，胡安的经历表明，无论技术多么先进，如果缺乏有效的成本管理，项目就无法获得高层支持，甚至面临被取消的风险。成本管理要求项目经理不仅要懂技术，还要具备财务视角，确保项目在预算内交付价值，对纳税者或股东负责。

2. 你觉得成本管理，包括哪些步骤？

根据项目管理知识体系，成本管理主要包括以下四个步骤：

规划成本管理：制定成本管理计划，确定如何估算、预算、管理和控制成本。

估算成本：对完成项目活动所需资金进行近似估算。

制定预算：汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立成本基准。

控制成本：监督项目状态以更新项目成本、管理成本基准变更。其中，挣值管理是核心工具，通过比较计划价值、实际成本和挣值来预测项目完工时的成本绩效。

案例 2：

1. 如果不加班，完成此项目的成本是多少？完成这一项目要花多长时间？

关键路径：

A → B → C → D → G

A → B → C → E → G

A → B → C → F → G

所以总工期 = 10 + 5 + 15 + 10 + 3 = 43 天

正常成本 = 15000 + 3750 + 45000 + 9000 + 15000 + 8400 + 4500 = 100650 元

2. 项目可以完成的最短的时间量为多少？在最短时间内完成项目的成本是多少？

把所有任务按赶工时间算，然后按并行结构取最长的并行任务时间。

$A=7, B=3, C=10, D=7, E=8, F=7, G=2$

并行段 (D, E, F) 最长 = $\max(7, 8, 7) = 8$ 天

最短工期 = $7 + 3 + 10 + 8 + 2 = 30$ 天

最短时间成本 $18750+4500+58500+11250+19500+8400+6750=127650$ 元

3. 假定比较其他网站的任务执行需要 13 天而不是原来估算的 10 天。你将采取什么行动保持项目按常规进度进行？

按成本最低优先压缩：压缩 B、G

新成本增加 = $750+2250=3000$ 元

4. 假定总裁想在 35 天内启动网站，你将采取什么行动来达到这一期限？在 35 天完成项目将多花费多少？

按成本最低优先压缩：压缩 A、B、D

总增加成本： $750 + 2,250 + 3,750 = 6,750$ 元。

最终成本： $96,650 + 6,750 = 103,400$ 元。